🧪 酵素の働きと性質（カタラーゼ） — 授業メモ

対象学年：中1

⚠️ 安全上の注意

- **過酸化水素水は必ず5倍希釈**を使用すること
- 実験中は**ゴーグル・ビニール手袋**を必ず着用すること

💡 授業のポイント

1. **触媒とは何か？**
   反応を助けるが自身は変化しない物質。 BEST 活性化エネルギーを下げる働きとして説明できるとなお良い
2. **酵素とは何か？**
   生体内で働く触媒（タンパク質でできている）
3. **化学触媒と生体触媒の違い**
   化学触媒（例：二酸化マンガン）は無機物、酵素（カタラーゼなど）は生体が作る有機物。温度・pHの影響を受けやすいのが酵素の特徴

📌 実験のコツ

- **肝臓片は直接入れるより**、乳鉢に少量の水を加えて乳棒でよくすり潰してから使うと反応がよく出る
- 酸性溶液には**酢（食酢）**、アルカリ性溶液には**石灰水**を使うと扱いやすい

科学の学校 / 作成日：2026年4月15日